

Luzparral S.A.

**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
LÍNEA DE TRANSMISIÓN, SE TAP OFF Y SE PASO HONDO**

**COMPONENTES
FLORA Y VEGETACIÓN**

REV.		Ejecutor	Revisor	Aprobador	DESCRIPCIÓN
B	Nombre	BIMA	ECV	AQG	Emitido para revisión y comentarios del cliente
	Fecha	27-02-2015	03-03-2015	09-03-2015	
C	Nombre	BIMA	ESC-FML		
	Fecha	17-03-2015	18-03-2015		
	Nombre				
	Fecha				

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como objetivos entregar información respecto a la caracterización realizada por Bosques Ingeniería y Medio Ambiente (BIMA) SpA para el componente Flora y Vegetación.

La información entregada se encuentra fundamentada principalmente por la visita a terreno realizada para estos efectos, el día 31 de Enero del presente año, en el cual los profesionales a cargo de cada uno de los componentes realizaron una revisión del área donde se pretende implementar el proyecto eléctrico. Adicionalmente, con el fin de entregar mayores antecedentes, se complementa con información bibliográfica y de los sistemas de información geográfica (SIG).

El objetivo del presente informe es permitir al titular tomar decisiones con respecto al proyecto de acuerdo a la información de cada uno de los componentes.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	UBICACIÓN.....	3
3.	FLORA Y VEGETACIÓN.....	5
3.1	METODOLOGÍA.....	5
3.2	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	10
4.	VEGETACIÓN LOCAL.....	12
5.	FLORA LOCAL	16
6.	SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DEFINIDO EN LAS ESTRATEGIAS REGIONALES	20
7.	CONCLUSIÓN	20
8.	BIBIOGRAFIA	22

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 2.1.	Coordenada representativa del área de estudio.	5
Tabla 3.1.	Parcelas de inventario desarrolladas en el área de estudio	5
Tabla 3.2.	Criterios de Clasificación de la Vegetación (uso actual del suelo)	7
Tabla 3.3.	Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	9
Tabla 3.4.	Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993).....	11
Tabla 3.5.	Especies características del área del proyecto (según Luebert y Pliscoff, 2006)	11
Tabla 4.1.	Cobertura Actual del Suelo en el área de estudio	12
Tabla 5.1.	Número especies presentes en área según origen y forma biológica	16
Tabla 5.2.	Flora vascular presente en el área del Proyecto	18
Tabla 5.3.	Abundancia de flora / Dominancia por formación vegetal.....	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1.	Localización Proyecto	4
Figura 3.1.	Caracterización de formaciones	9
Figura 4.1.	Plano de Vegetación	13
Figura 5.1.	Origen y espectro biológico de la flora	17

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1.	Ambientes intervenidos en el área del proyecto	14
Fotografía 2.	Fisonomía de bosque nativo dominado por <i>Acacia caven</i>	15
Fotografía 3:	Humedales en área de estudio	16

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento incluye los resultados del levantamiento de flora y vegetación realizada en una campaña de terreno el día 31 de enero del 2015 en el área de emplazamiento de las futuras obras asociadas al Proyecto *Subestación Paso Hondo, Tap off y Línea de transmisión*.

Las zonas prospectadas corresponden al trazado de la línea de transmisión más una franja de 100 m a cada lado del eje. Dentro del área resultante se insertan además las subestaciones eléctricas.

El objetivo general del estudio es caracterizar el estado actual de los sistemas bióticos de vegetación y flora que se desarrollan, actualmente, en el área del proyecto. Para el cumplimiento de este objetivo general, los objetivos específicos propuestos son los siguientes:

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación
- Delimitar y caracterizar estructural y cuantitativamente las formaciones vegetaciones que se desarrollan en la actualidad en el área de estudio.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetacional.
- Identificar la flora del área de estudio y caracterizarla en cuanto a riqueza de especies, origen biogeográfico, hábito de crecimiento, y estado de conservación a nivel nacional o regional, como así mismo identificar, aquellas de importancia ecológica y/o científica que se encuentren en sectores involucrados al proyecto.

2. UBICACIÓN

El área de estudio está ubicada en la comuna de Retiro y una pequeña porción en la comuna de Parral (Provincia de Linares, Región del Maule). En función a la línea eléctrica proyectada de 7,35 km, se consideró un buffer de aprox. 100 metros, en la que además se insertan las subestaciones eléctricas. (Tabla 2.1).

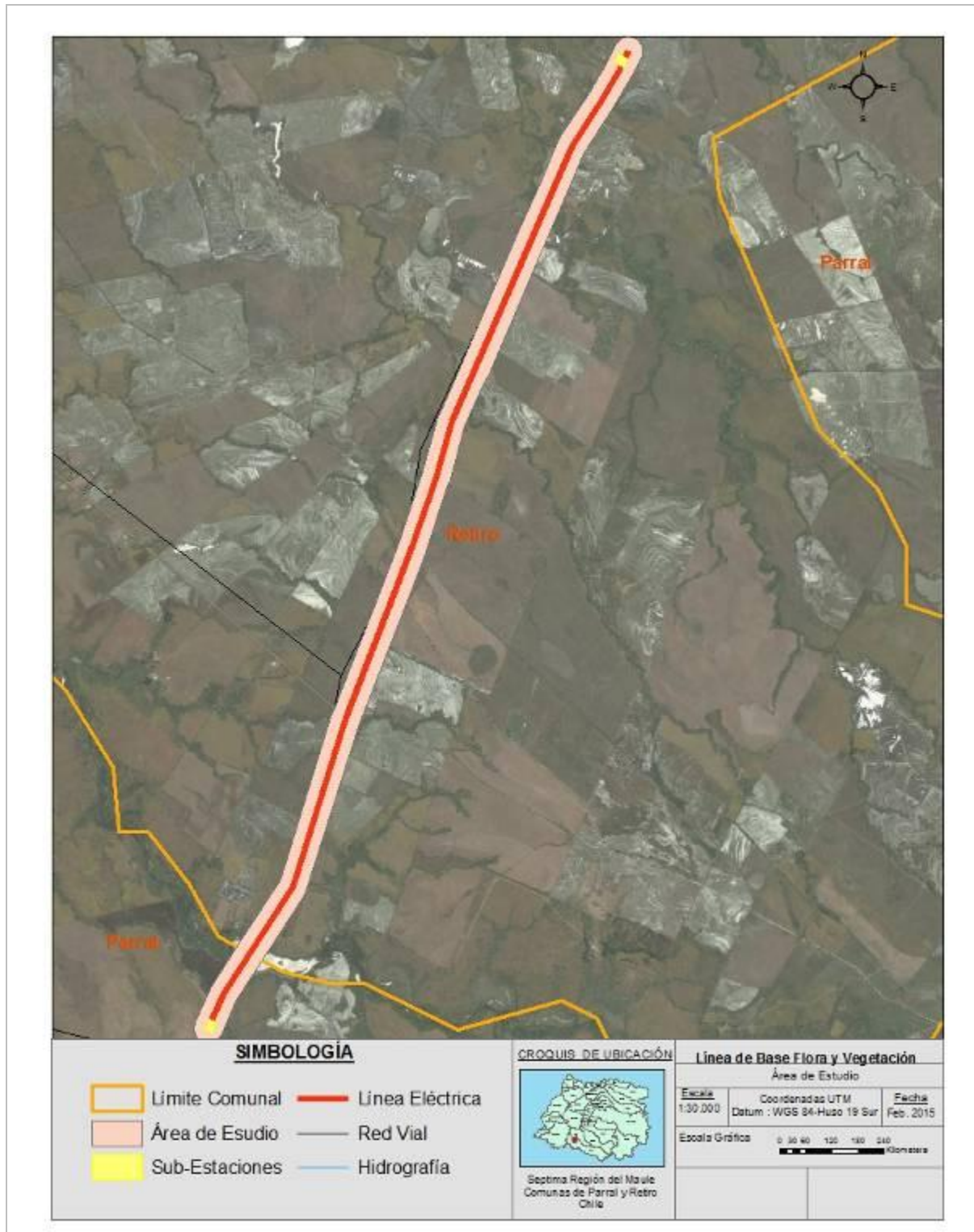


Figura 2.1. Localización Proyecto

Vértices	Coordenadas UTM	
	Datum WGS 84. Huso 19 Sur	
	Este	Norte
Inicio punto suroeste	233.130	6.002.808
Término punto noreste	236.090	6.009.701

Tabla 2.1. Coordenada representativa del área de estudio.

Fuente: Elaboración propia.

3. FLORA Y VEGETACIÓN

3.1 METODOLOGÍA

En la campaña de terreno realizada se procedió con un levantamiento de información considerando la estructura de la vegetación, coberturas y especies dominantes, entre otras. Además, se realizaron 11 parcelas de muestreo de superficie fija rectangular de 500 m² en zonas de bosque nativo. En cada parcela se identificaron y cuantificaron los individuos presentes. Las parcelas se localizaron mediante fotointerpretación en sectores donde se podría encontrar bosque nativo. La mayor parte del tramo está cubierto por terrenos agrícolas, principalmente cultivos de arroz, y por terrenos en barbecho.

Punto	Coordenadas UTM Datum WGS 84, Huso 19 Su)	
	Este	Norte
B01	233.298	6.003.087
B03	233.560	6.003.676
B04	233.696	6.003.685
B05	233.629	6.003.609
B06	233.206	6.003.146
B08	234.091	6.004.957
B09	233.945	6.005.046
B10	234.952	6.007.327
B11	235.488	6.008.580
B12	235.651	6.008.979
B13	235.325	6.008.282

Tabla 3.1. Parcelas de inventario desarrolladas en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia.

Vegetación

Para la caracterización del componente vegetación y flora existente se definieron los sectores de estudio antes mencionados. Todo esto fue dibujado sobre el plano topográfico, a su vez superpuesto sobre imágenes satelitales, que constituyen la base cartográfica de análisis de estos componentes ambientales. Los límites de las áreas de estudio se presentan gráficamente en el plano de vegetación que representa las formaciones vegetales existentes (Figura 4.1).

A efectos de realizar la descripción de la vegetación, se realizó la interpretación de imágenes satelitales de Google Earth, las que fueron segregadas, de acuerdo a patrones morfológicos, de textura, color y tono, diferentes áreas y unidades reconocibles. Posteriormente en terreno, se revisaron las áreas diferenciadas en la fotointerpretación corrigiendo la clasificación y revisando, en lo posible, los límites espaciales de ellas.

Simultáneamente, cada una de estas unidades fue clasificada en términos de estructura, grado de cobertura y especies dominantes, en función de la metodología habitualmente utilizada del Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger, del CNRS de Montpellier, Francia (Carta de Ocupación de Tierras), adaptada al caso chileno por Etienne y Prado¹ y posteriormente modificado por el equipo ejecutor del proyecto conocido como Catastro de Bosque Nativo², que permite, básicamente, describir la vegetación a través de variables cualitativas y cuantitativas, y en forma sistemática definir el estado actual de la vegetación, en función del tipo vegetal dominante y la cobertura por tipo biológico (Tabla 3.2).

¹ Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación Mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y Manual de Uso Práctico. Universidad de Chile. Fac. de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Ciencias Agrícolas N° 10. 120 p.

² CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.

Origen	Uso Actual del Suelo	Cobertura por Tipo Biológico (%)			
		Árboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados	Desprovisto de Vegetación (Casas, industrias, caminos, etc.)	<10%	<10%	<10%	<10%
	Con Vegetación (Parques, Jardines, etc.)	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes Intervenidos	Agrícola	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	Plantación de arbustos	n.a.	>10%	n.a.	n.a.
	Plantación Forestal	>10%	n.a.	n.a.	n.a.
	Bosque Mixto (árboles nativos y exóticos)	>10%	0-100%	0-100%	0-100%
Ambientes Naturales	Praderas (Herbazales)	<10%	<10%	10 – 100%	<10%
	Matorral Muy Abierto	<10%	10 a 25%	0 – 100%	<10%
	Matorral Abierto	<10%	25 a 50%	0 – 100%	<10%
	Matorral Semidenso	<10%	50 a 75%	0 – 100%	<10%
	Matorral Denso	<10%	75 a 100%	0 – 100%	<10%
	Matorral con Suculentas	<10%	10 a 100%	0 – 100%	>10%
	Formación de Suculentas	<10%	<10%	<10%	>10%
	Bosque Nativo	25-100%	0 – 100%	0 – 100%	0 – 100%
	Humedales (Turberas, Vegas, Bofedales, etc.)	<10%	>10%	10 – 100%	-
	Sin Vegetación (Derrumbes, Hielo, Altas Cumbres, etc.)	<10%	<10%	<10%	<10%

Tabla 3.2. Criterios de Clasificación de la Vegetación (uso actual del suelo)

Fuente: Modificado a partir de CONAF-CONAMA-BIRF, 1997 *n.a.: no aplica.

Flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del Proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se recorrió el área reconociendo, registrando y colectando muestras de las diferentes especies presentes para ser identificadas posteriormente en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

Finalmente, y a partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del área de estudio, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento basándose para ello en Marticorena et. al.³ y Zuloaga et al.⁴. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente⁵ y Benoit⁶. Para el caso de helechos y geófitas se utilizó la clasificación de Baeza et al.⁷ y Ravenna et al.⁸, respectivamente.

Para reconocer aquellas especies arbóreas y arbustivas originarias del país se consultó el Decreto Supremo N°68⁹.

Por otra parte, en cada unidad cartográfica del estudio de vegetación y de acuerdo a los puntos muestreados se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie de acuerdo a una escala de valores adaptada a partir de Braun - Blanquet¹⁰. Este método permite una estimación visual de la cobertura/abundancia de la vegetación.

³ En Base a: Marticorena, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con: Marticorena, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.; Marticorena, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y Marticorena, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.

⁴ ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Febrero 2015.

⁵ Ley N° 19.300; y su reglamento 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a los 10 decretos:

DS N° 151/2006 del Minsejpres: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 50/2008 del Minsejpres: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 51/2008 del Minsejpres: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 23/2009 del Minsejpres: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 33/2011 del Ministerio de Medio Ambiente: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 41/2011 del Ministerio de Medio Ambiente: Sexta Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente: Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 19/2012 del Ministerio de Medio Ambiente: Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente: Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación, DS N° 52/2014 del Ministerio de Medio Ambiente: Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación.

⁶ Benoit, I (editor). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal

⁷ Baeza, M.; E. Barrera; J. Flores, C. Ramírez y R. Rodríguez, 1998. Categorías de Conservación de Pteridophytas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:23-46.

⁸ Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

⁹ Decreto Supremo N°68. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Marticorena, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.; Marticorena, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y Marticorena, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.

¹⁰ Citado en: Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura
+	Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)
r	Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

Tabla 3.3. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnrg (1974).

Caracterización De Las Formaciones Vegetales Bajo Disposición Legal Del Área De Estudio

La caracterización de las formaciones vegetales del área del proyecto se llevó a cabo a partir de la interpretación de La Ley 20.283¹¹, considerando Formaciones xerofíticas, Matorral nativo, Bosque nativo de preservación y Bosque nativo. Para otorgar una mayor comprensión a este criterio, se organiza a las formaciones xerofíticas y matorral nativo, en una estructura más amplia correspondiente a Matorrales. Así mismo, las formaciones de Bosque Nativo y Bosque Nativo de Preservación se incorporaron dentro de la estructura de Bosques Nativos (Figura 3.1)

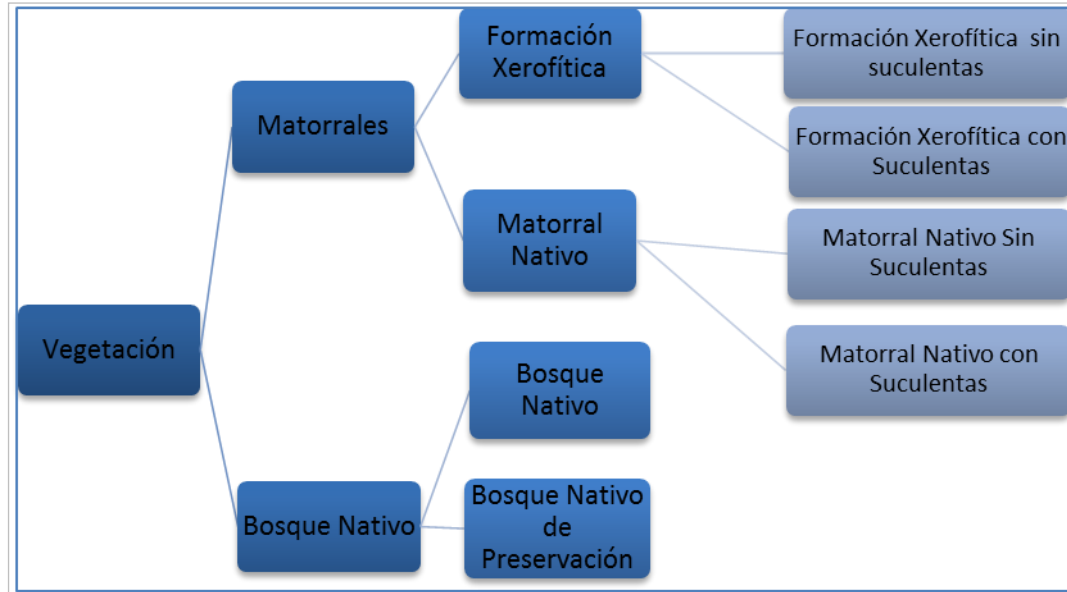


Figura 3.1. Caracterización de formaciones

Fuente: Elaboración propia

¹¹ Ley N°20.283: Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

3.2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

De acuerdo a la clasificación de Gajardo¹², el área en estudio se inserta dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, Subregión del Matorral y del Bosque Espinoso y Formación de Matorral Espinoso del Secano Interior.

- **Región del Matorral Esclerófilo;** Se desarrolla a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, esto quiere decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales, la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Es una región con una alta diversidad vegetacional, donde las formas de vida que se encuentran son variadas, predominan arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

La Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneo en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La Formación Matorral Espinoso del Secano Interior es la máxima expresión de desarrollo de los espinales, ubicado en el sector interior de la Cordillera de la Costa. Es una comunidad característica por la presencia de arbustos altos, casi arbóreos, de espino (*Acacia caven*), que muestran una repartición agrupada o dispersa, llegando a veces a constituir doseles cerrados. Es típica la presencia de una pradera muy diversificada y con mucho desarrollo.

Para estas formaciones vegetales el mismo autor describe una serie de asociaciones típicas potenciales con una composición definida, que se enumeran en la Tabla 3.4.

¹² Gajardo, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Región	Sub-Región	Formaciones	Comunidades	Especies
Matorral y del Bosque Esclerófilo	Matorral y del Bosque Espinoso	Matorral Espinoso del Secano Interior	<i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>	<i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Baccharis linearis</i> , <i>bromus berterianus</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Medicago hispida</i> , <i>Muehlenbeckia hastulata</i> , <i>Vulpia megalura</i>
			<i>Lithrea caustica-Peumus boldus</i>	<i>Cryptocarya alba</i> , <i>Quillaja saponaria</i> , <i>Satureja gilliesii</i> , <i>Trevoa trinervis</i> , <i>Alstroemeria angustifolia</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Podantus mitiqui</i> , <i>Puya chilensis</i> , <i>Vulpia megalura</i>
			<i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i>	<i>Briza minor</i> , <i>Vulpia megalura</i> , <i>Agrostis tenuis</i> , <i>Bromus hordeaceus</i>
			<i>Blepharocalyx cruckshanksii-Crinodendron patagua</i>	<i>Drimys winteri</i> , <i>Escallonia revoluta</i> , <i>Aristotelia chilensis</i> , <i>Chusquea cumingii</i> , <i>Cissus striata</i> , <i>Cryptocarya alba</i> , <i>Persea lingue</i>

Tabla 3.4. Especies características del área del proyecto (potenciales según Gajardo, 1993)

Fuente: Elaboración propia.

Según Luebert y Plischoff, la variación espacial de la vegetación en el área de estudio se divide en el piso vegetal, Bosque Espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithrea caustica*.

Este piso presenta un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas. La degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos. Este piso se distribuye en las planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m.

Para el piso vegetal antes mencionados, Luebert y Plischoff describen las siguientes comunidades (Tabla 3.5).

Formación	Piso vegetal	Comunidades	Composición Florística
Bosque espinoso	Bosque Espinoso mediterráneo interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Lithrea caustica</i> .	<i>Acacia caven-Maytenus boaria</i>	<i>Agostris tenuis</i> , <i>Avena barbata</i> , <i>Bromus berterianus</i> , <i>Cestrum parqui</i> , <i>Gochnatia foliolosa</i> , <i>Medicago hispida</i> , <i>Peumus boldus</i> , <i>Podantus mitiqui</i> , <i>Proustia cuneifolia</i> , <i>Solanum ligustrinum</i> , <i>Trevoa quinquinervia</i> , <i>Vulpia myuros</i> .
		<i>Baccharis linearis-Plantago hispidula</i>	
		<i>Jubaea chilensis-Lithrea caustica</i>	
		<i>Tesaria absinthioides-Baccharis pingraea</i>	
		<i>Blepharocalyx cruckshanksii-Crinodendron patagua</i>	

Tabla 3.5. Especies características del área del proyecto (según Luebert y Plischoff, 2006)

Fuente: Elaboración propia.

4. VEGETACIÓN LOCAL

En el área del estudio de vegetación se pueden reconocer diferentes formas de uso del suelo que ocupan superficies que se detallan en la cobertura actual del suelo y cuya distribución espacial se muestra en el plano de vegetación (Figura 4.1).

Origen de la Cobertura	Formación Vegetal	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Ambientes Modificados	Caminos, casas, tranque	10,19	6,63
Ambientes intervenidos	Agrícola	115,63	75,23
	Cortina cortavientos	0,68	0,44
	Plantación Forestal	1,77	1,15
Ambientes Naturales	Bosques	21,99	14,31
	Humedal	3,44	2,24
Total		153,70	100

Tabla 4.1. Cobertura Actual del Suelo en el área de estudio

Fuente: Elaboración propia.

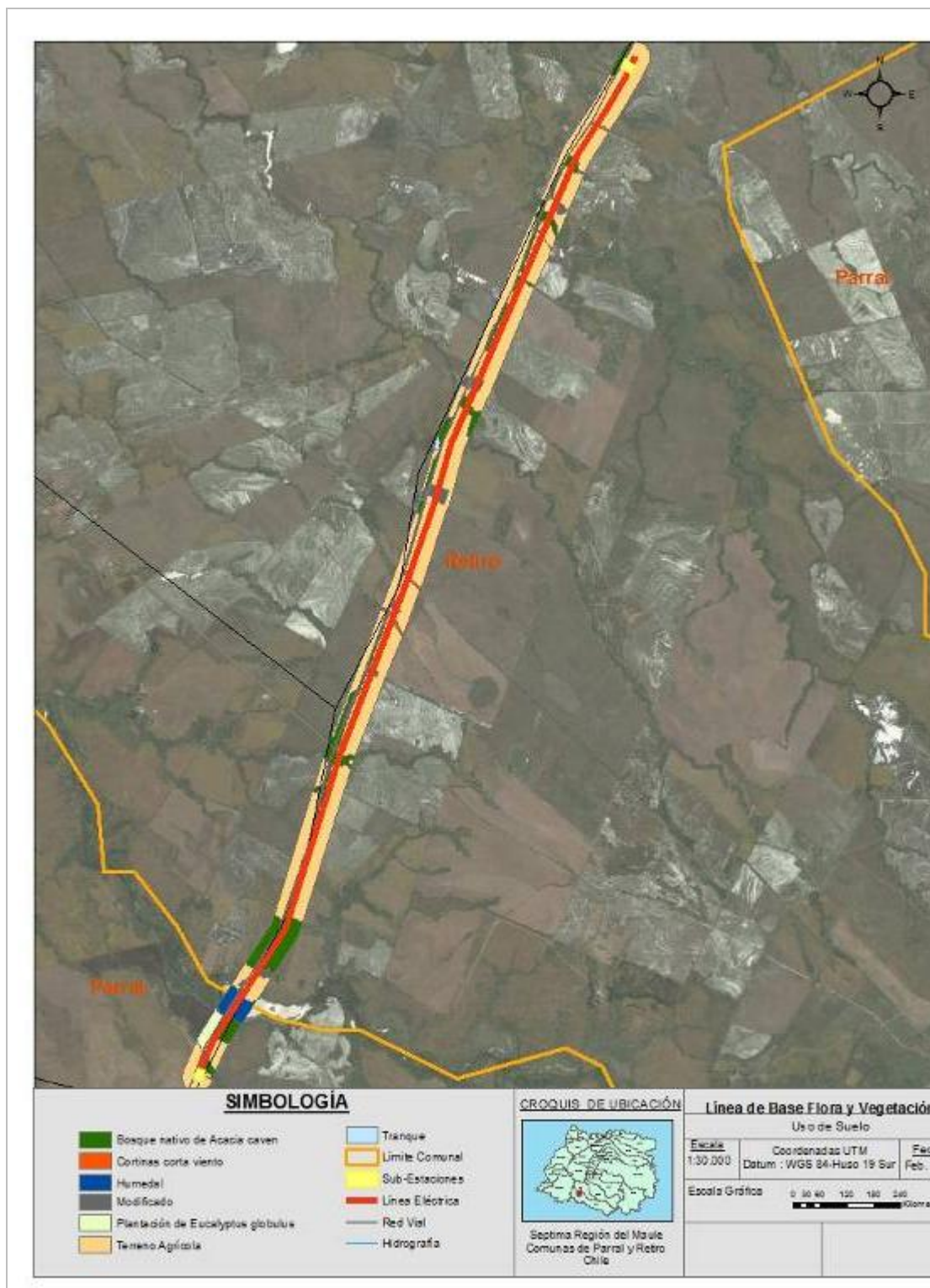


Figura 4.1. Plano de Vegetación
Fuente: Elaboración propia.

a) Ambientes Modificados

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando además las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de estudio abarca 10,19 hectáreas (6,63%) y es utilizada por caminos, casas y un pequeño tranque.

b) Ambientes intervenidos

Corresponde a sitios donde la vegetación natural ha sido eliminada. Los terrenos agrícolas son los principales ambientes intervenidos con una superficie de 118,08 hectáreas en el área de estudio, principalmente con cultivos de arroz. Para el caso de plantaciones forestales se ha identificado una superficie de 1,77 hectáreas, mientras que las cortinas cortavientos, principalmente de *Eucaliptus globulus* (Eucalipto), *Populus alba* (Álamo) y *Salix humboldtiana* (Sauce) que abarca una superficie de 0,68 hectáreas.



Fotografía 1. Ambientes intervenidos en el área del proyecto

Fuente: Registro fotográfico en terreno.

c) Ambientes Naturales

En esta categoría se agrupan aquellas formaciones donde la cubierta vegetal de un área presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica (sí la hay) no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones.

A partir del levantamiento de vegetación se observa que, en términos de estructura, la vegetación del área del Proyecto se encuentra cubierta por bosques nativos y humedal.

Bosque Nativo

Este ambiente natural presenta una superficie de 21,99 ha y se caracteriza por la existencia de parches fragmentos de bosque nativo, evidenciando una alta intervención por la presión del ganado ovino y bovino.

La vegetación predominante en el área de estudio corresponde a ambientes naturales donde predominan los bosques nativos de espino con diferentes estructuras que se verifican de acuerdo al grado de intervención antrópica asociada. Se trata de un bosque abierto a semidenso, con coberturas que varían entre un 30 y 50% y alturas predominantes que varían entre 2 y 6 metros.

En este caso, *Acacia caven* (Espino) se asocia con *Maytenus boaria* (Maitén) principalmente. El estrato arbustivo es escaso, destacando *Schinus polygamus* (Huingán) entre las principales acompañantes.



Fotografía 2. Fisonomía de bosque nativo dominado por *Acacia caven*

Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Humedales

Ambiente que conforma el 2,24% del área de estudio, correspondiendo en parte a un tranque, y a aquellos pequeños canales que cruzan el área del Proyecto. Se caracteriza por acoger vegetación hidrófila con diferentes especies como *Alisma plantago* (Llantén de agua), *Cyperus eragostis*, *Mentha pulegiu* (Poleo), *Eleocharis palustris* (Juco palustre) y *Juncus bufonius*, entre otras. En los alrededores es posible registrar árboles introducidos de gran tamaño, principalmente de *Acacia dealbata* (Aromo). Así mismo, presenta una intervención media a alta debido a que colinda con terrenos que se utilizan para el ganado y con la ruta principal.



Fotografía 3: Humedales en área de estudio

Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5. FLORA LOCAL

El resultado de los estudios de terreno indica que en las áreas prospectadas se encontraron 25 especies de flora vascular, cuyos nombres, clasificación taxonómica, origen y forma de vida se describen a continuación.

De la flora vascular registrada, el 52% corresponde a especies nativas y el 48% a especies de origen exótico. La forma biológica más abundante son las formas herbáceas (44%) y arbustivas (32 %) que se asocian a sectores intervenidos, humedales y constituyen un elemento subordinado en el caso de los bosques y matorrales, y por último las arbóreas (24%), lo que resulta normal en estos sectores donde se registran formaciones boscosas. No se registró la presencia de cactáceas, helechos ni geófitas.

Origen	Forma Biológica			Total
	Árbol	Arbusto	Herbáceas	
Exótica	3	2	7	12
Nativa	3	6	4	13
Total	6	8	11	25

Tabla 5.1. Número especies presentes en área según origen y forma biológica

Fuente: Elaboración propia.

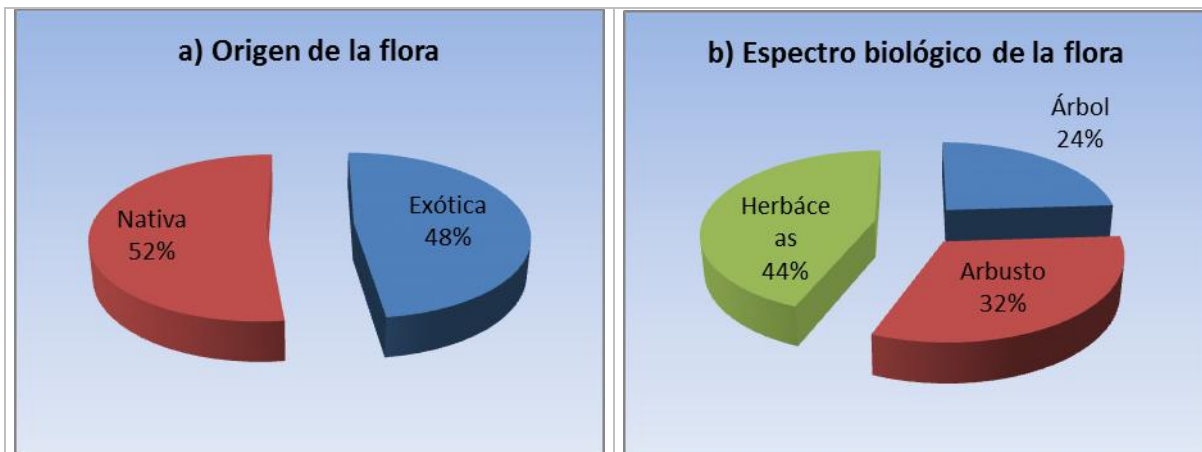


Figura 5.1. Origen y espectro biológico de la flora

Fuente: Elaboración propia.

De las especies registradas, ninguna se encuentra en categoría de conservación según los listados oficiales, esto es el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE, DS Nº 75/2005), el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile y Boletín Nº 47 del Museo de Historia Natural. Por otra parte, dentro del área de estudio se registraron 7 especies presentes en el Decreto Supremo 68/2009 del Ministerio de agricultura (Tabla 5.2), el cual oficializa las especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Estas especies se encuentran siendo parte de las formaciones antes descrita.

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen*	Forma de vida	D.S. Nº 68
Magnoliophyta	Liliopsida	Alismataceae	<i>Alisma plantago L.</i>	LLantén de agua	EX	Hierba perenne	
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragostri Lam.</i>		NA	Hierba perenne	
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Eleocharis palustris L.</i>	Junco palustre	NA	Hierba perenne	
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus bufonius L.</i>		NA	Hierba anual	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata Pott ex Link</i>	Teatina / Avenilla	EX	Hierba anual	
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Paspalum dilatatum Poir.</i>	Pasto miel	NA	Hierba perenne	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus (Cav.) Cabrera</i>	Huingán	NA	Arbusto	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Centaurea melitensis L.</i>	Cardo penquero	EX	Hierba anual	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus L.</i>	Cardo	EX	Hierba perenne	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui Lindl.</i>	Mitique	NA	Arbusto	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.</i>	Romerillo	NA	Arbusto	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Berberidaceae	<i>Berberis chilensis Gillies ex Hook. & Arn.</i>	Michay / Richa	NA	Arbusto	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria Molina</i>	Maitén	NA	Árbol	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Molina</i>	Espino	NA	Árbol	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis L.</i>	Galega	EX	Hierba perenne	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata Link</i>	Aromo	EX	Arbol	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha pulegium L.</i>	Poleo	EX	Hierba perenne	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus Labill</i>	Eucalipto	EX	Árbol	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnston</i>	Quilo/ Voqui negro	NA	Arbusto	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria L.</i>	Duraznillo	EX	Hierba anual	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius Schott.</i>	Zarzamora	EX	Arbusto	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa rubiginosa L.</i>	Rosa mosqueta	EX	Arbusto	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba L.</i>	Alamo	EX	Árbol	
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	Sauce chileno/ Sauce amargo	NA	Arbol	x
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui L'Hér.</i>	Palqui	NA	Arbusto	

Tabla 5.2. Flora vascular presente en el área del Proyecto

*EX: Exótica, NA: Nativa

Los inventarios florísticos por cada unidad vegetal se presentan a continuación.

Especie/Formación	Bosque nativo	Humedal
<i>Alisma plantago</i> L.		+
<i>Cyperus eragostis</i> Lam.		1
<i>Eleocharis palustris</i> L.		
<i>Juncus bufonius</i> L.		1
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	r	R
<i>Paspalum dilatatum</i> Poir.		+
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	+	
<i>Centaurea melitensis</i> L.	r	
<i>Cynara cardunculus</i> L.	r	
<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	r	
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	r	
<i>Berberis chilensis</i> Gillies ex Hook. & Arn.	r	
<i>Maytenus boaria</i> Molina	+	
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	2	
<i>Galega officinalis</i> L.		+
<i>Acacia dealbata</i> Link		r
<i>Mentha pulegium</i> L.		R
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill		
<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnston	r	
<i>Polygonum persicaria</i> L.		R
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.	r	
<i>Rosa rubiginosa</i> L.	1	
<i>Populus alba</i> L.		
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.		
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	r	

Tabla 5.3. Abundancia de flora / Dominancia por formación vegetal

r = Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)

+ = Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)

1 = Cualquier número de individuos pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura

2 = Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela

3 = Cualquier número de individuos pero con coberturas entre 25 y 50% de la parcela

4 = Cualquier número de individuos pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela

Fuente: Elaboración propia.

6. SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD DEFINIDO EN LAS ESTRATEGIAS REGIONALES

El área del proyecto no se encuentra inserta ni cercana a ningún sitio prioritario para la conservación de la diversidad en la región.

7. CONCLUSIÓN

La cobertura actual del suelo se encuentra dominada por ambientes intervenidos donde predominan los cultivos de arroz. Presenta una importante alteración de origen antrópico principalmente por encontrarse inserto en una zona con importante actividad agropecuaria.

También es posible identificar formaciones de bosques dominados por la especie *Acacia caven* en situación de parches fragmentados y evidenciando una alta intervención.

Otro de los ambientes registrados corresponde a un humedal que alberga una alta variedad de especies herbáceas, sin embargo, al igual que los otros ambientes, se presenta intervenido producto del ganado y estar colindando con la ruta principal.

La riqueza florística registrada en la campaña da cuenta de 25 especies de flora vascular, el 52% de ella de origen nativo y el restante exótico. Las formas biológicas más abundantes son las herbáceas, seguidas por las arbustivas y arbóreas. No se registró la presencia de cactáceas, helechos ni geófitas.

Respecto del estado de conservación, de la totalidad de la flora encontrada, ninguna se presenta en categoría de conservación según los listados oficiales. Por otra parte, dentro del área de estudio se registraron 7 especies presentes en el Decreto Supremo 68/2009 del Ministerio de agricultura que son parte de las formaciones de bosque registradas o que se encuentran en situaciones que no cumplen los requerimientos mínimos para ser consideradas como formaciones xerofíticas.

El bosque nativo queda definido por la presencia de espinales de *Acacia caven*, especie arbórea, cuya cobertura de copas supera el 25% en los sitios definidos como bosque nativo, lo que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 20.283 (sobre fomento y recuperación del bosque nativo), corresponde a la categoría indicada. Dicha formación se presenta a modo de parches fragmentados con un alto nivel de intervención antrópica. Debido a que el trazado eléctrico, no considera obras de limpieza y despeje de la faja de seguridad, no se contempla la presentación de los permisos ambientales 148 y 149 respectivamente, según D.S N°40/2012.

Por otra parte, se reconoce una plantación forestal de *Eucalyptus globulus*, dispuestos regularmente con un distanciamiento de 3x2 metros distante al trazado propuesto por el proyecto.

El área del proyecto no se encuentra inserta ni cercana a ningún sitio prioritario para la conservación de la diversidad en la región.

En base a los antecedentes recopilados en terreno y expuestos en el presente documento, se concluye que no existen efectos adversos significativos sobre el recurso flora y vegetación, ya que el emplazamiento de las obras no implica la alteración de especies en categoría de conservación ni formaciones que sean escasos, únicos y representativos del país. Es decir, no hay generación o presencia de efectos, características o circunstancias que dan origen a la necesidad de presentar un EIA.

8. BIBIOGRAFIA

- BAEZA, M., E. Barrera, J. Flores, C. Ramírez & R. Rodríguez. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL-MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 92 pp.
- DONOSO, C. 1993. Bosques templados de Chile y Argentina. Variación, estructura y dinámica. Editorial Universitaria.
- D.S. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- GAJARDO, R. 1993. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA 2008. Ley Nº 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES 2007. DS Nº 151/2006: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES 2008a. DS Nº 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES 2008b. DS Nº 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.
- MINSEGPRES 2009. DS Nº 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- Ministerio de Medio Ambiente 2012. DS Nº 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial Nº 40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- Ministerio de Medio Ambiente 2012. DS Nº 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General

de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.

- Ministerio de Medio Ambiente 2013. DS N° 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- Ministerio de Medio Ambiente 2013. DS N° 13/2013 Novena Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.617 del 25 de julio de 2013.
- Ministerio de Medio Ambiente 2014. DS N° 52/2014 Décima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.945 del 29 de Agosto de 2014.
- Mueller-Dombois, D. and H. Ellenberg. 1974. Aims and Methods Of Vegetation Ecology. John Wiley & Sons. New York 547 p.
- Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R., Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: febrero 2015.